

Лабораторная работа 3

Работу выполнили:

Шубин Егор

Санатин Дмитрий

Преподаватель:

Танченко Юлия Валерьевна

Условие

Проверить гипотезу

$$H_0 : X \sim \text{Exp}(\lambda), \quad \lambda = 1.55$$

для заданной выборки объема $n = 100$ с использованием критерия Пирсона (хи-квадрат), уровень значимости $\alpha = 0.05$. Использовать равномерную сетку из 10 интервалов.

Построение интервалов и вероятностей

Максимум выборки: $x_{\max} = 2.03$. Берем шаг сетки:

$$h = \frac{x_{\max}}{10} = 0.203.$$

Интервалы:

$$I_i = [ih, (i+1)h), \quad i = 0, \dots, 8, \quad I_9 = [9h, +\infty).$$

Для экспоненциального распределения:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Тогда теоретические вероятности:

$$p_i = P_{H_0}(X \in I_i) = \begin{cases} e^{-\lambda ih} - e^{-\lambda(i+1)h}, & i = 0, \dots, 8, \\ e^{-\lambda \cdot 9h}, & i = 9. \end{cases}$$

Таблица расчетов

Интервал I_i	Наблюд. ν_i	Вычисление p_i	Теор. p_i	Ожид. np_i
[0.000; 0.203)	34	$e^{-1.55 \cdot 0.000} - e^{-1.55 \cdot 0.203}$	0.269956	26.9956
[0.203; 0.406)	24	$e^{-1.55 \cdot 0.203} - e^{-1.55 \cdot 0.406}$	0.197080	19.7080
[0.406; 0.609)	8	$e^{-1.55 \cdot 0.406} - e^{-1.55 \cdot 0.609}$	0.143877	14.3877
[0.609; 0.812)	11	$e^{-1.55 \cdot 0.609} - e^{-1.55 \cdot 0.812}$	0.105036	10.5036
[0.812; 1.015)	4	$e^{-1.55 \cdot 0.812} - e^{-1.55 \cdot 1.015}$	0.076681	7.6681
[1.015; 1.218)	8	$e^{-1.55 \cdot 1.015} - e^{-1.55 \cdot 1.218}$	0.055981	5.5981
[1.218; 1.421)	7	$e^{-1.55 \cdot 1.218} - e^{-1.55 \cdot 1.421}$	0.040868	4.0868
[1.421; 1.624)	1	$e^{-1.55 \cdot 1.421} - e^{-1.55 \cdot 1.624}$	0.029836	2.9836
[1.624; 1.827)	2	$e^{-1.55 \cdot 1.624} - e^{-1.55 \cdot 1.827}$	0.021781	2.1781
[1.827; $+\infty$)	1	$e^{-1.55 \cdot 1.827}$	0.058904	5.8904

Статистика критерия

$$\eta_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^{10} \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i} = 15.8668.$$

Число степеней свободы:

$$r = k - 1 - s = 10 - 1 - 0 = 9.$$

$$\delta(X) = \begin{cases} H_0, & \eta \leq c, \\ H_1, & \eta > c. \end{cases}$$

$$c = \chi_{1-\alpha; r}^2,$$

$$\chi_{1-\alpha; r}^2 = \chi_{0.95; 9}^2 = 16.919.$$

Критическая область правосторонняя:

$$\mathcal{D} = \{ \eta > \chi_{1-\alpha; r}^2 \}.$$

Сравнение:

$$\eta_{\text{набл}} = 15.8668 < 16.919 = \chi_{0.95; 9}^2.$$

Вывод

На уровне значимости $\alpha = 0.05$ нет оснований отвергнуть гипотезу H_0 . Выборка согласуется с экспоненциальным распределением с параметром $\lambda = 1.55$.